

Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctados.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Sólo se permiten preguntas relacionadas exclusivamente con la redacción del texto. Las personas a cargo de la sala durante la evaluación NO tienen permitido responder consultas acerca del contenido que se evalúa y la Coordinación no asumirá responsabilidad por cualquier orientación o comentario emitido.

Problema 1: Considera la siguiente expresión

$$v = \frac{1}{4}xz^3t^2 - (20 \times 10^9) \alpha \beta^n t^4, \tag{1}$$

donde las dimensiones de las variables v , x y t , son $[LT^{-1}]$, $[L]$ y $[T]$, respectivamente. En el segundo término, α es una aceleración, y β es una frecuencia, la cual se mide en s^{-1} . Los factores numéricos son adimensionales.

En relación a lo anterior y utilizando análisis dimensional:

- (a) Determina la dimensión de z . (9 puntos)
- (b) Determina el valor de n para que la expresión (1) esté escrita correctamente, en términos dimensionales. (9 puntos)

Problema 2: Una persona, que se encuentra en reposo, efectúa una demostración al aire libre para un curso de escalada. En un instante determinado esta persona pierde el equilibrio, por lo que cae de lo alto de un acantilado y simultáneamente grita “¡Auxilio!”. A los $t = 3 \text{ s}$ de iniciada la caída, la persona escucha el eco de su grito proveniente desde la base del acantilado. Recordando que la rapidez del sonido en el aire es de $v_s = 340 \text{ m/s}$ y despreciando la fricción con el aire, determina:

- (a) La distancia que ha recorrido la persona cuando escucha su eco. (6 puntos)
- (b) La altura que tiene el acantilado. (6 puntos)
- (c) La rapidez que tiene la persona justo en el instante antes de tocar el fondo del acantilado. (6 puntos)

Problema 3: Se ha diseñado una ménsula (cuerpo rígido de masa despreciable) con la forma que se muestra en la Figura 1, la cual se encuentra en equilibrio estático y rotacional. La barra está apoyada de manera horizontal en el punto A sobre una rueda sin fricción, y anclada con un perno en el punto B, mientras que en el punto C se aplica una fuerza de magnitud $F = 450 \text{ N}$ en un ángulo $\phi = 30^\circ$ con respecto a la línea segmentada perpendicular a la curva en C. En el objeto, el segmento BC es un arco de circunferencia centrado en el punto O y cuyo radio de curvatura es $R = 2,5 \text{ m}$, mientras que el segmento horizontal AB mide $\ell = 3 \text{ m}$. El ángulo entre la horizontal y OC mide $\theta = 50^\circ$.

- (a) Realiza el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) del **cuerpo rígido** e indica su sistema de referencia correspondiente. (4 puntos)
- (b) Copia el diagrama anterior y en este caso dibuja cada vector $\vec{r}$ de cada fuerza que realiza torque con respecto al punto B. (4 puntos)
- (c) Escribe de manera algebraica las ecuaciones de equilibrio traslacional y de equilibrio rotacional (con respecto a B) de la ménsula. Estas deben estar escritas en función de los ángulos θ y/o ϕ , según corresponda. (10 puntos)
- (d) Determina correctamente una expresión algebraica para las fuerzas en los puntos A y B. Estas deben estar escritas en función de los ángulos θ y/o ϕ , según corresponda. (3 puntos)
- (e) Determina correctamente los valores de la magnitud de la fuerzas del inciso anterior. (3 puntos)

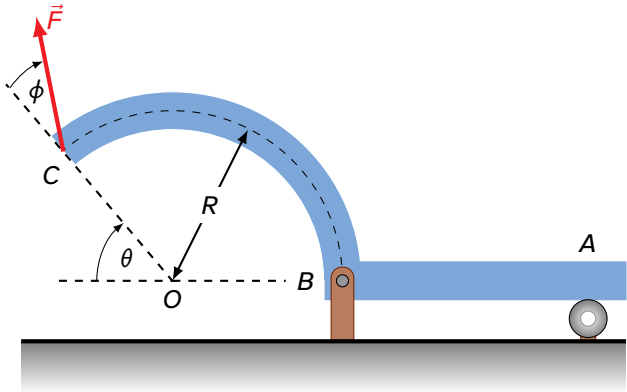


Figura 1: Ménsula en equilibrio estático y rotacional.

Ecuaciones: $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$; $v^2 = v_0^2 + 2a(\Delta r)$; $\sum \vec{F} = m \vec{a}$; $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$; $\tau = rF \sin \theta$.